

Función de clase $\mathcal{C}^k$

Definición 1 (Función de clase $\mathcal{C}^k$). Sea $F: \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$ y $k \in \mathbb{N}$, F es $\mathcal{C}^k$

$$\iff \forall i \in \mathbb{N}_n, j \in \mathbb{N}_m : \frac{\partial^k F_j}{\partial x_i^k} : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R} \text{ existe y es continua en } \mathbb{R}^n$$

Es decir, F es $\mathcal{C}^k$ si todas sus derivadas parciales de orden k existen y son continuas en $\mathbb{R}^n$.

Referenciado en

- prop-transformada-fourier-derivada-n
- c-infty-compatibilidad
- lem-serie-fourier-derivada
- lem-var-aleatoria-fn-distribucion-cl
- lem-derivadas-parciales-wirtinger
- teo-fn-inversa
- apl-diferenciable
- laplaciano
- fn-armonica
- fn-suave-soporte-compacto
- fn-diferenciable-variedad
- prop-regla-cadena-wirtinger
- teo-fn-implicita
- conjugada-armonica
- prop-clase-ck-velocidad-convergencia-uniforme-fourier
- prop-fn-holomorfa-iff-wirtinger
- fn-subarmonica

- cor-wirtinger-composicion-holomorfias
- fn-superarmonica
- lem-laplaciano-wirtinger
- desigualdad-jensen
- clase-schwartz
- teo-fn-inversa-holomorfias
- camino
- lem-dubois-reymond
- prop-integral-linea-compleja-reparametrizacion
- prop-fn-convexa
- cor-convolucion-regularidad